Semana 01 — Ejemplo de trabajo del Grupo 3

Grupo 3 · rol Púrpura · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	01 de 10
Fase	1 — Fundamentos, criptografía y marco legal
Grupo	3
Rol	Púrpura
Entrega	GitHub, carpeta semana_01/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Tu rol en la práctica

Instrumenta la detección del mismo evento: activa el registro, define la alerta y mide lo que se habría visto, incluidos los falsos positivos y negativos.

- Instrumentar el evento, activando el registro que lo vería y definiendo la alerta con su umbral.
- Comparar lo que se registró con lo que se ejecutó, ítem por ítem del paso a paso.
- Reportar falsos positivos y negativos y proponer el ajuste concreto de la regla.

2 Qué aporta este rol al entregable

La regla o consulta de detección y la tabla de lo detectado frente a lo ejecutado.

3 Ejemplo paso a paso

El rol Púrpura no ataca ni parchea: instrumenta. Primero define qué señal debería aparecer en el registro, después ejecuta la acción y por último compara lo que se registró con lo que se hizo. Lo que no aparece es tan importante como lo que aparece.

3.1 Definir la señal antes de ejecutar

Se escribe primero la regla, con su umbral, y solo después se busca en el registro. Al revés se termina justificando lo que apareció en vez de medir lo que debería aparecer.

3.2 Conservar los registros del periodo

La ventana de los registros se define en minutos y se guarda en crudo. Un registro que se consulta dos veces cambia; uno guardado no.

```
docker compose logs --since 30m --no-color objetivo-web > semana_01/
    evidencia/purpura_web.log
docker compose logs --since 30m --no-color objetivo-linux > semana_01/
    evidencia/purpura_linux.log
```

3.3 Ejecutar y medir la detección

Con la regla ya escrita, se ejecutan las acciones de la semana y se cuenta cuántas dejan señal. El conteo por origen es el primer indicador de fuerza bruta o de enumeración.

```
nmap -sT -sV -p 8081,3000,2222 127.0.0.1 -oN semana_01/evidencia/
    purpura_nmap.txt
grep -c ' 404 ' semana_01/evidencia/purpura_web.log
awk '{print $1}' semana_01/evidencia/purpura_web.log | sort | uniq -c |
     sort -nr | head -5
grep -Ei 'failed password|invalid user|connection closed by' semana_01/
    evidencia/purpura_linux.log | tee semana_01/evidencia/
    purpura_alertas.txt
```

3.4 Ajustar la regla con lo observado

Una regla que dispara con todo no detecta nada. Se propone un umbral concreto (por ejemplo, más de 30 líneas del mismo origen en un minuto) y se dice qué falso positivo y qué falso negativo quedan.

3.5 Lo ejecutado frente a lo detectado

Lo ejecutado frente a lo detectado

Acción ejecutada	Señal disponible	¿Se detectó?	Ajuste propuesto
Nmap con -sV sobre 8081 y 3000	Peticiones GET en el registro de Apache y Express	Sí	Umbral de 30 peticiones por minuto y origen
Exploración de rutas inexistentes	Respuestas 404 en el registro web	Parcial	Contar 404 por ruta y no solo por origen
Intento de SSH con usuario alumno	Failed password e Invalid user en el registro de Linux	Sí	Alerta a partir de 3 intentos en 2 minutos
Lectura de cabeceras con curl	Una sola petición en el registro web	No	No se alerta: el volumen no distingue reconocimiento de uso normal

"Parcial" es una respuesta válida: obliga a explicar qué parte de la acción quedó fuera del registro y por qué.

4 Qué guardar en el repositorio

El informe lleva la regla de detección escrita antes de la ejecución, la tabla de lo ejecutado frente a lo detectado y la lista de falsos positivos y negativos con el ajuste concreto. La consulta final debe poder copiarse y volver a ejecutarse.

```
semana_01/
|-- informe.md
|-- evidencia/
|   |-- purpura_web.log
|   |-- purpura_linux.log
|   |-- purpura_alertas.txt
|   `-- purpura_nmap.txt
`-- README.md
```

- La regla y el umbral están escritos antes de la tabla de resultados.
- Cada fila de la tabla cita el archivo y la consulta que la respalda.
- Hay al menos un falso positivo o negativo declarado, con su ajuste.
- Los registros se guardaron en crudo y no se editaron después.

5 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Cobertura completa de puertos y servicios del objetivo	3,0
Evidencia reproducible de cada hallazgo	2,5
Uso correcto del vocabulario de amenazas	2,0
Priorización justificada por impacto y probabilidad	1,5
Redacción clara y evidencia anonimizada	1,0
Total	**10,0**

- Los registros pueden contener rutas y direcciones internas; se anonimizan antes de subirlos.
- {'Una detección no demuestra que el ataque fallara': 'son dos medidas distintas.'}

Recuerda

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.